

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел: Система водоотведения. Часть 1. Внутренние сети водоотведения

(Шифр: 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1, инв. № 0039-20)

1. Общие сведения об объекте проверки

Объект: Производственно-административное здание площадки «Рашино», г. Хабаровск. Застройщик: АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ»). Проектная организация: ООО «АвтоПроект» (заявка № 14280 от 28.07.2020). Технические условия: № ТУ-103/В от 01.12.2020 г. (АО «КРДВ»).
Нормативная база: СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018 и др.

Состав проверенной документации: текстовая часть (описание системы водоотведения, показатели сточных вод, ссылки на нормативы) и графическая часть (чертежи № 01–08):

- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-01 — Генеральный план. Лист 1
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-02 — Генеральный план. Лист 2
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-03 — Генеральный план. Лист канализации
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-04 — Ситуационно-плановый чертёж. Листы 1, 2, 3
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-05 — Ситуационно-плановый чертёж. Лист канализации
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-06 — Водопроводные сети здания №1
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-07 — Водопроводные сети здания №2
- 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-08 — План ВК сетей 0.000 (канализационные сети здания №1)

2. Методика проверки

Проверка выполнена путём сопоставления текстовой части проекта с графической частью, а также сопоставления с требованиями технических условий (ТУ) и действующих нормативных документов. Особое внимание уделено количеству колодцев, их глубине, типу и соответствию ТУ.

3. Результаты проверки: выявленные замечания

Фрагмент / раздел	Замечание	Обоснование	Уровень критичности	Рекомендация
Текстовая часть, п. «в» (Колодцы контрольные)	В тексте указано наличие 2 контрольных колодцев (КК-1, КК-2), тогда как на чертеже 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-03 «Генеральный план. Лист канализации» показаны колодцы КК-1...КК-12 (12 шт.). Количество колодцев в тексте и на чертежах не согласовано.	ТУ № ТУ-103/В п. 6.1 требует устройство контрольного колодца №41-а для отбора проб. В проекте указан КК-2 без привязки к требуемой номерации. Несоответствие количества колодцев между текстом и	Критическая	1. Согласовать с АО «КРДВ» (УК ТОР «Хабаровск») номерацию и количество колодцев с учётом требований ТУ. 2. Привести текст и чертежи к единому количеству колодцев. 3. Указать, какой

		чертежами создаёт неоднозначность при исполнении работ.		колодец выполняет функцию контрольного (по п. 6.1 ТУ).
Чертеж 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-03 (Генеральный план. Лист канализации)	На чертеже показаны колодцы КК-1...КК-12, но отсутствуют отметки глубины (уровни дна колодцев). Не указаны типы колодцев (железобетонные круглые, пластиковые и т.д.). Не проставлены отметки верха и низа колодцев.	СП 30.13330.2012 п. 8.2.8 требует учёта глубины промерзания грунтов при проектировании наружных сетей. СП 31.13330.2012 требует указания глубины заложения и конструкции колодцев на чертежах. Без данных о глубине невозможно проверить соблюдение глубины заложения ниже уровня промерзания (для Хабаровска — не менее 2,0–2,3 м).	Критическая	1. Дополнить чертёж отметками глубины каждого колодца (уровни дна и верха). 2. Указать тип колодцев (ГОСТ, серия, материал). 3. Выполнить разрезы типовых колодцев с указанием конструкции дна, стенок, перекрытия.
Чертеж 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-08 (План ВК сетей 0.000)	На чертеже 08 показаны колодцы КК-1...КК-6 с привязкой к зданию №1, но отсутствуют глубины заложения. Указаны только уклоны труб ($i=0,01$; $i=0,02$) без абсолютных отметок. Колодец КК-1 на чертеже 03 имеет обозначение $h=600$, на чертеже 08 — без указания высоты.	Противоречие между чертежами одного раздела. Согласно СП 30.13330.2012 п. 8.3.2, глубина заложения труб должна обеспечиваться от поверхности земли до подошвы трубы. Невозможно проверить соблюдение данного требования без отметок на чертежах.	Значительная	1. Унифицировать обозначения колодцев на всех чертежах раздела. 2. Проставить на чертеже 08 абсолютные отметки уровней труб и дна колодцев. 3. Указать глубину заложения каждого колодца относительно планировочной отметки 0.000.
ТУ № ТУ-103/В, п. 6.1, 6.9 (Узел учёта сточных вод)	ТУ требуют установку узла учёта сточных вод в водоотводной камере или шамбере колодца №63. В проекте (текст и чертежи) узел учёта привязан к КК-2 без указания номера колодца 63. Неясно, является ли КК-2 колодцем №63 или это разные сооружения.	П. 6.9 ТУ: «Узел учёта сточных вод установить в водоотводной камере или шамбере колодца №63». П. 6.1 ТУ: контрольный колодец №41-а. Несоответствие номеров колодцев в проекте и ТУ создаёт риск отказа в приёмке системы сетевой организацией.	Критическая	1. Запросить у АО «КРДВ» (УК ТОР «Хабаровск») уточнение: какой колодец в проекте соответствует колодцу №63 по ТУ. 2. Привести нумерацию колодцев в соответствие с ТУ или получить письменное согласование на изменение номеров. 3. Указать на чертежах точное местоположение узла учёта.
Текстовая часть, п. «в» (Состав сточных вод)	Указаны показатели сточных вод (БПК ₅ =65 мг/л, взвешенные вещества=75 мг/л и др.), но не указано, к какому виду сточных вод они относятся (хозяйственно-бытовые, производственные, дождевые). Не указана кратность превышения ПДК по конкретным веществам.	СП 32.13330.2018 п. 9.1.5 требует указания состава и свойств сточных вод по видам. Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. требует соблюдения нормативов качества сточных вод при сбросе в централизованную систему. Без указания вида стоков	Значительная	1. Дополнить текстовую часть разделением стоков по видам (хозяйственно-бытовые, производственные, ливневые). 2. Указать источник каждого показателя (какой вид стоков). 3. Привести сравнение с ПДК для сброса в городскую канализацию.

		невозможно определить применимость норм.		
Чертежи 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1-04, -05 (Ситуационно-плановые чертежи)	На ситуационно-плановых чертежах отсутствуют привязки колодцев к координатам (X, Y). Не показаны точки подключения к существующим сетям с координатами, указанными в ТУ (колодец 86-93: X=446191,8; Y=3185089,70).	ТУ № ТУ-103/В п. 5.1, 6.2 указывают координаты точек подключения. СП 30.13330.2012 требует привязки проектируемых сетей к существующим. Отсутствие координат на чертежах не позволяет проверить правильность привязки к сетям АО «КРДВ».	Значительная	1. Нанести на ситуационно-плановые чертежи координаты точек подключения к сетям АО «КРДВ» (колодец 86-93). 2. Указать координаты всех проектируемых колодцев. 3. Привести схему подключения в соответствие с Приложениями 1, 2 к ТУ.
Текстовая часть, п. «г» (Трубопроводы и материалы)	Указаны трубы Ø110 мм, Ø160 мм, Ø250 мм без указания класса жёсткости (SN), материала стенок, типа замка. Для труб Ø110 мм указана ссылка на ГОСТ, но конкретный номер ГОСТа не приведён (только «по ГОСТ»).	СП 30.13330.2012 п. 8.2.15 требует выбора труб с учётом кольцевой жёсткости. П. 5.6, 6.5 ТУ требуют учёта сопротивления нагрузкам, атмосферному давлению, устойчивости круглой формы. Без указания класса жёсткости невозможно проверить механическую прочность труб.	Значительная	1. Указать для каждого диаметра труб: материал (ПНД, ПВХ, чугун), класс жёсткости (SN4, SN8, SN16), ГОСТ/ТУ. 2. Для труб Ø110 мм привести полную ссылку на нормативный документ. 3. Указать тип замка (раструбный, сварной) и материал уплотнения.
Текстовая часть, п. «д» (Изоляция трубопроводов)	Указана изоляция трубопроводов теплоизоляцией ROCKWOOL толщиной 100 мм. Однако для канализационных труб внутренних сетей (не наружных) применение минераловатной изоляции нестандартно. Не указана необходимость изоляции для внутренних сетей.	СП 30.13330.2012 п. 8.2.8 относится к наружным сетям. Для внутренних сетей водоотведения изоляция обычно не требуется (кроме случаев прохождения через неотапливаемые помещения). Указание изоляции для внутренних сетей без обоснования создаёт избыточность.	Незначительная	1. Уточнить, относится ли изоляция к наружным или внутренним сетям. 2. Если к внутренним — привести обоснование необходимости (например, прохождение через неотапливаемое помещение). 3. Если изоляция избыточна — исключить из проекта для внутренних сетей.
Текстовая часть, п. «е» (Пожарные гидранты)	Указано наличие пожарных гидрантов на сети водоотведения. Пожарные гидранты устанавливаются на сетях водоснабжения (пожарного водопровода), а не водоотведения. Возможна ошибка в формулировке или разделении систем.	СП 10.13130.2009 (СНиП 2.04.01-85*) требует устройства пожарных водопроводов. Водоотведение не предназначено для пожаротушения. Указание пожарных гидрантов в разделе водоотведения противоречит функциональному назначению системы.	Значительная	1. Проверить, не относится ли данный пункт к разделу водоснабжения (ИОС3.2). 2. Если пожарные гидранты действительно предусмотрены на канализационной сети — исключить как ошибочные. 3. Привести текст в соответствие с функциональным назначением систем водоотведения.
Ведомость рабочей документации (лист 13)	В ведомости рабочей документации отсутствует позиция «Ведомость колодцев» или	СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) требует наличия ведомостей материалов	Значительная	1. Составить ведомость колодцев с указанием: номера, типа (по серии), глубины,

	«Спецификация колодцев». Не указаны глубины, типы, объёмы работ по устройству колодцев.	и изделий. Для канализационных сетей ведомость колодцев является обязательным документом для определения объёмов работ и материалов. Отсутствие ведомости затрудняет сметное ценообразование и исполнение работ.		диаметра, материала, способа отделки дна. 2. Включить ведомость в состав рабочей документации раздела ИОС3.1. 3. Привести спецификацию люков, лестниц, перекрытий.
Текстовая часть, п. «а» (Наружные сети)	В разделе ИОС3.1 «Внутренние сети водоотведения» приведено описание наружных сетей (подключение к колодцу 86-93, трубы Ø250 мм, точки подключения). Данная информация относится к разделу ИОС3.2 «Наружные сети водоотведения».	Шифр раздела 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1 соответствует «Внутренние сети водоотведения». Описание наружных сетей в данном разделе создаёт дублирование и противоречие структуре проектной документации (раздел 5.3.2 — наружные сети).	Незначительная	1. Исключить из раздела ИОС3.1 описание наружных сетей. 2. Перенести данную информацию в раздел ИОС3.2 (наружные сети водоотведения). 3. В разделе ИОС3.1 оставить только ссылку на раздел ИОС3.2 для наружных сетей.
Чертежи (все листы)	На всех чертежах отсутствует легенда с условными обозначениями колодцев, труб, арматуры. Не указан масштаб чертежей (только на титульных листах). Условные знаки колодцев не соответствуют ГОСТ 21.205-93 (ЕСКД).	ГОСТ 21.1101-2013 требует наличия легенды на чертежах инженерных сетей. ГОСТ 21.205-93 устанавливает условные обозначения для колодцев, задвижек, переходов. Отсутствие легенды затрудняет чтение чертежей исполнителями работ.	Незначительная	1. Добавить на каждый чертёж легенду с условными обозначениями. 2. Привести обозначения колодцев, труб, запорной арматуры в соответствие с ГОСТ 21.205-93. 3. Указать масштаб на каждом рабочем чертеже.

4. Статистика замечаний

Уровень критичности	Количество	Процент
Критическая	3	25%
Значительная	6	50%
Незначительная	3	25%

Итого замечаний: 12, из них критических: 3.

5. Общие выводы

1. Основная критическая проблема раздела — несоответствие количества колодцев в текстовой части (2 шт.) и на чертежах (12 шт.), а также отсутствие глубин колодцев на всех чертежах. Данные недостатки делают невозможным исполнение работ без дополнительных уточнений.

2. Выявлены противоречия с техническими условиями АО «КРДВ» (номерация колодцев №41-а и №63 в ТУ не совпадает с проектной номерацией КК-1, КК-2). Для устранения требуется согласование с сетевой организацией.

3. Отсутствуют ключевые рабочие документы: ведомость колодцев, спецификация, разрезы колодцев. Это препятствует подготовке сметной документации и производству работ.
4. Часть текстовой информации (описание наружных сетей, пожарные гидранты) ошибочно включена в раздел внутренних сетей и должна быть перенесена в соответствующие разделы.
5. Рекомендуется возврат раздела на доработку с устранением критических и значительных замечаний до передачи на согласование в АО «КРДВ» и УК ТОР «Хабаровск».

6. Ограничения проверки

Настоящий отчёт составлен на основании анализа предоставленного PDF-файла раздела ИОС3.1. Проверка не охватывает смежные разделы (ИОС3.2 — наружные сети, ИОС2 — архитектура, ИОС7 — техно-экономические показатели). Некоторые замечания требуют уточнения на основании полного комплекта проектной документации и выписки из ЕГРН на земельный участок.

7. Реквизиты проверки

Дата проверки: 28 мая 2026 г.

Проверяемый документ: Раздел ПД №5 Подраздел №3 Часть 1 ИОС3.1 Изм.1 (подпись)

Шифр: 35020-040002.111.20.X-ИОС3.1, инв. № 0039-20

Дата утверждения документа: 21 мая 2026 г. (Ковалёв Д.А., АО «КРДВ Хабаровск»)